

Výstupy ŠVP

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (Matematika 3, 2/1)**MAT-27** Řeším aplikační úlohy s využitím poznatků o funkcích a posloupnostech. (Matematika 3, 2/1)**INF-03b** Používám systémový přístup k řešení problémů a pro řešení problému sestavím model nebo simulaci. (Informatika 3, 2/1 · z INF-03)**INF-04** Převeru data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstráním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (Informatika 3, 2/1)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

Lehké úlohy procvičí rozpoznání typu funkce z dat a výpočty z modelů pohybu, chladnutí a kyvadla; střední vyžadují simulaci, odchylky a srovnání modelů; těžké jsou modelovací úlohy s posouzením předpokladů. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Podle prvních rozdílů, druhých rozdílů nebo podílů rozhodni, jaká funkce popisuje data, a napiš předpis ($t = 0, 1, 2, 3, 4$): a) y : 5, 8, 11, 14, 17; b) y : 2, 6, 18, 54, 162; c) y : 0, 2, 8, 18, 32.
- Auto jede rychlostí 54 km/h a brzdí se stálým zpomalením 6 m/s². Urči dobu brzdění a brzdnou dráhu.
- Urči periodu kyvadla délky 0,5 m ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$). Jak dlouhé musí být kyvadlo s periodou 2 s?
- Model chladnutí polévky je $T(t) = 20 + 60 \cdot 0,9^t$ (t v minutách, T ve °C). Urči počáteční teplotu, teplotu po 5 minutách a teplotu místnosti.
- Model předpověděl dobu jízdy vozíku po nakloněné rovině 12,0 s, naměřili jsme 12,6 s. Urči odchylku $d = y^{\text{měř}} - y^{\text{mod}}$ a relativní odchylku vzhledem k naměřené hodnotě.
- Na spořicímu účtu bylo na začátku 5 000 Kč a po 3 letech (úroky se připisují) 5 624,32 Kč. Urči roční úrokovou míru a napiš model K_n .

Střední ★★☆☆

- Simulace rozjezdu: zrychlení 2 m/s², $x_0 = 0$, $v_0 = 0$, krok $\Delta t = 1$ s, vzorce $x_{i+1} = x_i + v_i \Delta t$, $v_{i+1} = v_i + a \Delta t$. Vypočti tabulku pro $t = 1, 2, 3$ s a porovnej $x(3)$ s přesným vzorcem $x = \frac{1}{2}at^2$. Proč simulace dráhu podhodnocuje a jak ji zpřesnit?
- Auto jede 90 km/h, řidič reaguje za 0,8 s a brzdí se zpomalením 6,5 m/s². Urči reakční, brzdnou a celkovou dráhu do zastavení. O kolik metrů se celková dráha prodlouží, když řidič píše zprávu a reaguje až za 2 s?
- Výška pивní pěny: t (s): 0, 30, 60, 90; h (cm): 6,0; 4,2; 2,9; 2,1. Spočítej podíly po sobě jdoucích hodnot, sestav exponenciální model, předpověz výšku po 150 s a čas, kdy pěna klesne na 0,5 cm.
- Plnění nádoby: t (s): 0, 10, 20, 30, 40; V (l): 0,2; 1,1; 2,1; 2,9; 4,0. Model je $V = 0,1t$. Spočítej odchylky $d_i = V_i^{\text{měř}} - V_i^{\text{mod}}$ a jejich průměrnou absolutní hodnotu. Je model vyhovující? Co vyjadřuje číslo 0,1?
- Rostlina měří 2 cm. Model A: každý týden vyroste o 1,5 cm. Model B: každý týden vyroste o 40 %. Po 6 týdnech naměřili 11,5 cm. Co předpovídají oba modely a který lépe odpovídá měření?
- Kyvadlo hodin má mít periodu 2,00 s, ale má 2,01 s. O kolik se hodiny zpozdí za den? O kolik centimetrů je třeba kyvadlo zkrátit ($T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$)?

Těžké ★★★

- Policie změřila brzdnou stopu auta 32 m. Zpomalení na dané silnici je asi 7 m/s². Jakou rychlostí jelo auto na začátku brzdění? Porušil řidič limit 50 km/h? Jak dlouhou stopu by zanechal při rychlosti 50 km/h?
- Simulace chladnutí s krokem 2 min: $T_{i+1} = T_i - 0,1 \cdot (T_i - 20) \cdot 2$, $T_0 = 80$ °C. Vypočti teploty v čase 2, 4 a 6 min a porovnej s modelem $T(t) = 20 + 60 \cdot 0,9^t$ (odpovídá kroku 1 min). Proč se výsledky liší a který je blíž skutečnosti?

15. Rozjezd autíčka: t (s): 0, 1, 2, 3, 4; s (m): 0; 0,9; 4,1; 8,9; 16,2. Spočítej první a druhé rozdíly a rozhodni, zda jde přibližně o rovnoměrně zrychlený pohyb. Navrhni model $s = \frac{1}{2}at^2$ s „kulatým“ zrychlením, spočítej odchylky modelu od dat a posuď ho.
16. Chceš mít za 10 let naspořeno 300 000 Kč. Kolik musíš vkládat na konci každého roku na účet s úrokem 4 % p. a.? Kolik z konečné částky budou tvořit úroky? (Navazuje na H26.)
17. Modelování provozu: Auta jedou po dálnici rychlostí 130 km/h a dodržují odstup, který ujedou za 2 s; auto je dlouhé 4,5 m. Kolik aut projede jedním pruhem za hodinu? Které předpoklady model zjednodušuje?
18. Informatika × fyzika: Program simuluje rychlost padajícího tělesa s odporem vzduchu, $v_{i+1} = v_i + (10 - 0,5 v_i) \Delta t$. Co vypíše? K jaké rychlosti se v blíží (kdy přestane růst)? Proč by bez odporu vzduchu rostla rychlost pořád?

```
v, t, dt = 0.0, 0.0, 0.5
while t < 2:
    v = v + (10 - 0.5 * v) * dt
    t = t + dt
    print(t, round(v, 2))
```

Výsledky ke kontrole

1. a) stálé první rozdíly 3 – lineární $y = 3t + 5$; b) stálé podíly 3 – exponenciální $y = 2 \cdot 3^t$; c) stálé druhé rozdíly 4 – kvadratická $y = 2t^2$.
2. $v_0 = 15 \text{ m/s}$, $t_b = \frac{15}{6} = 2,5 \text{ s}$, $s_b = \frac{15^2}{2 \cdot 6} = 18,75 \text{ m}$.
3. $T = 2\pi\sqrt{\frac{0,5}{9,81}} \approx 1,42 \text{ s}$; $l = \frac{gT^2}{4\pi^2} \approx 0,994 \text{ m}$.
4. $T(0) = 80^\circ\text{C}$, $T(5) \approx 55,4^\circ\text{C}$, místnost 20°C (k té se teplota blíží).
5. $d = 0,6 \text{ s}$, relativní odchylka $\frac{0,6}{12,6} \approx 4,8 \%$.
6. $q^3 = \frac{5\,624,32}{5\,000}$, $q = 1,04$ – úrok 4 %; $K_n = 5\,000 \cdot 1,04^n$.
7. (x, v) : $(0; 2)$, $(2; 4)$, $(6; 6)$. Přesně $x(3) = 9 \text{ m}$. Simulace počítá v celém kroku s rychlostí z jeho začátku, která je menší než skutečná; zpřesní ji menší krok Δt .
8. Reakční $25 \cdot 0,8 = 20 \text{ m}$, brzdná $\frac{25^2}{13} \approx 48,1 \text{ m}$, celkem $\approx 68,1 \text{ m}$. Při 2 s o $25 \cdot 1,2 = 30 \text{ m}$ víc.
9. Podíly 0,70; 0,69; 0,72 – přibližně stálé, model $h = 6 \cdot 0,7^{\frac{t}{30}}$. $h(150) \approx 1,0 \text{ cm}$; 0,5 cm po $t = 30 \cdot \frac{\log \frac{0,5}{6}}{\log 0,7} \approx 209 \text{ s}$.
10. Odchylky 0,2; 0,1; 0,1; -0,1; 0; průměrná absolutní odchylka 0,1 l. Model je dobrý (odchylky malé a střídají znaménko); 0,1 l/s je průtok.
11. A: $2 + 6 \cdot 1,5 = 11 \text{ cm}$; B: $2 \cdot 1,4^6 \approx 15,1 \text{ cm}$. Lépe odpovídá model A (odchylka 0,5 cm proti 3,6 cm).
12. Za den $\frac{86\,400}{2,01} \approx 42\,985$ kmitů místo 43 200 – hodiny ukážou jen $\approx 85\,970 \text{ s}$, zpoždění asi $430 \text{ s} \approx 7,2 \text{ min}$. Délky 1,0039 m a 0,9940 m – zkrátit asi o 1 cm.
13. $v_0 = \sqrt{2as} = \sqrt{448} \approx 21,2 \text{ m/s} \approx 76 \text{ km/h}$ – limit porušil. Při 50 km/h: $s = \frac{13,89^2}{14} \approx 13,8 \text{ m}$.
14. 68; 58,4; 50,72 $^\circ\text{C}$. Model: $T(6) \approx 51,89^\circ\text{C}$. Za 2 min simulace násobí rozdíl teplot 0,8, model $0,9^2 = 0,81$ – větší krok zanedbá, že se chladnutí během kroku zpomaluje; přesnější je menší krok.
15. První rozdíly 0,9; 3,2; 4,8; 7,3, druhé 2,3; 1,6; 2,5 (průměr $\approx 2,1$) – přibližně stálé. Model $a = 2 \text{ m/s}^2$, $s = t^2$: odchylky 0; -0,1; 0,1; -0,1; 0,2 m – malé, bez trendu, model je vyhovující.
16. $a = \frac{300\,000 \cdot 0,04}{1,04^{10} - 1} \approx 24\,987,28 \text{ Kč}$; vložíš $\approx 249\,873 \text{ Kč}$, úroky $\approx 50\,127 \text{ Kč}$.
17. $v \approx 36,1 \text{ m/s}$, na jedno auto připadá $2 \cdot 36,1 + 4,5 \approx 76,7 \text{ m}$; za hodinu $\frac{130\,000}{76,7} \approx 1\,700 \text{ aut}$. Zjednodušení: stejná rychlost i odstupy všech aut, žádné předjíždění ani zpomalení.
18. Výstup: 0.5 5.0 / 1.0 8.75 / 1.5 11.56 / 2.0 13.67. Mezní rychlost z $10 - 0,5v = 0$: $v = 20 \text{ m/s}$. Bez odporu je přírůstek stále $10 \cdot \Delta t$, rychlost roste lineárně.